Solución de la pregunta 23

GEOMETRÍA · REGIONES ENTRE CIRCUNFERENCIAS

Tres circunferencias de radio 2 cm son tangentes exteriores entre sí. ¿Cuál es el área de la región encerrada entre ellas?

A) $4\sqrt{3} - 6\pi \text{ cm}^2$

B) $16\sqrt{3} - 2\pi \text{ cm}^2$

C) $4\sqrt{3} - \pi \text{ cm}^2$

D) $4\sqrt{3} - 2\pi \text{ cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Triángulo

Centros a 4 cm: área $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 = 4\sqrt{3}$.

2 Sectores

Tres de 60° = medio círculo: $\frac{1}{2} \cdot 4\pi = 2\pi$.

3 Región

$4\sqrt{3} - 2\pi \approx 0{,}65 \text{ cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta semicírculos en vez de sectores de 60°.

B) Calcula el área del triángulo como $\ell^2\sqrt{3}$.

C) Resta solo la mitad del área de los sectores.

Idea clave. Triángulo de centros menos los tres sectores.